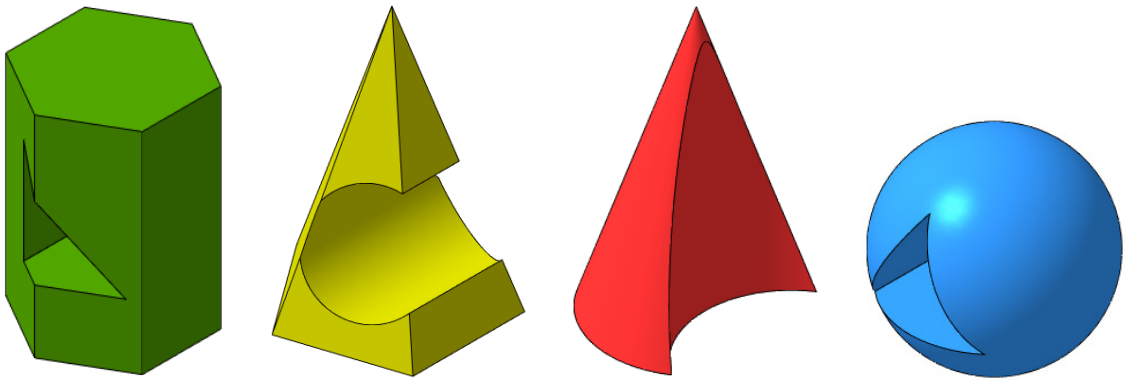
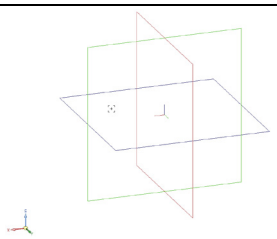
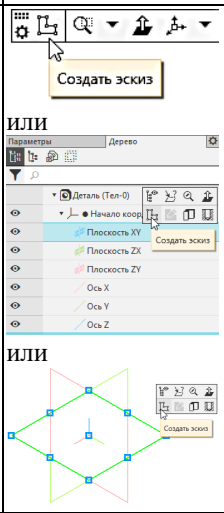
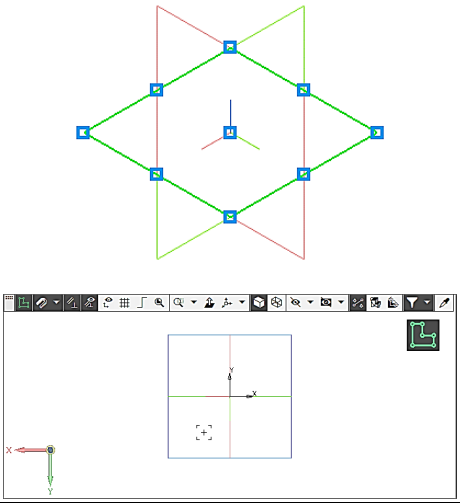
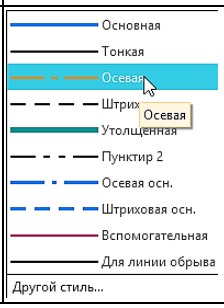
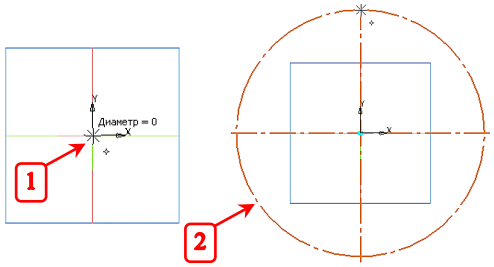
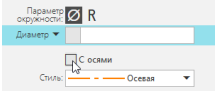
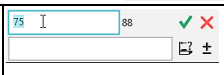
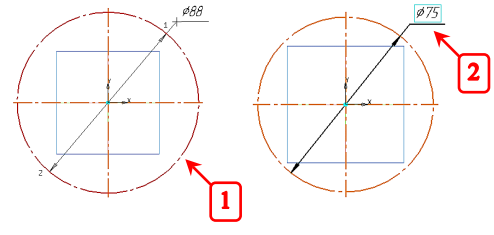
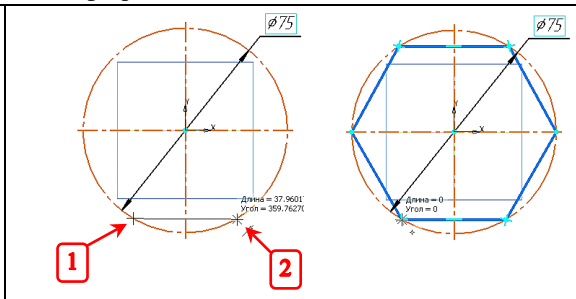
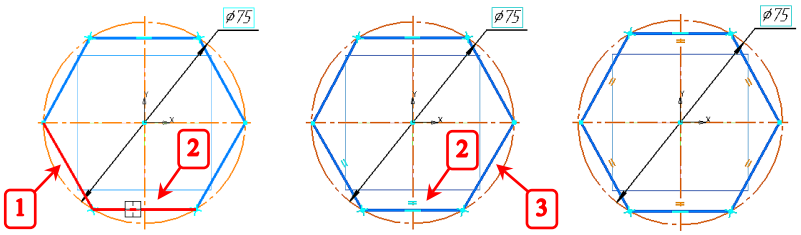
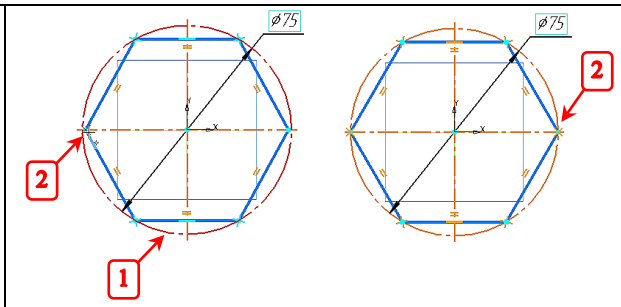
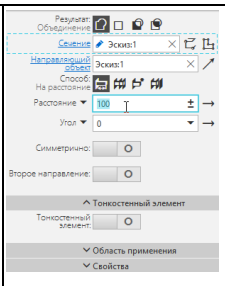
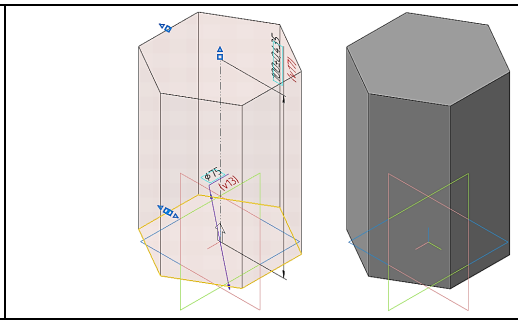
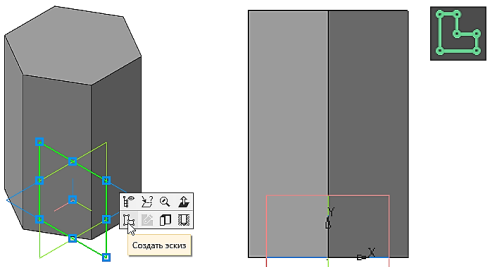
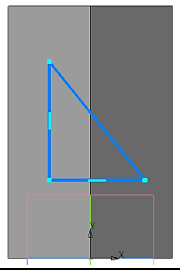
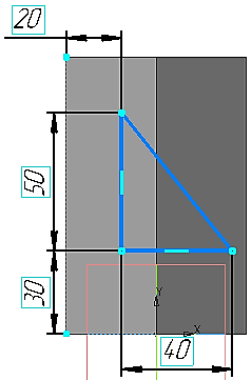
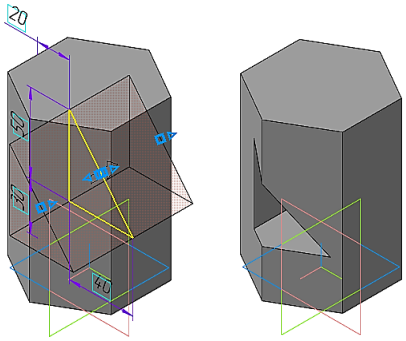
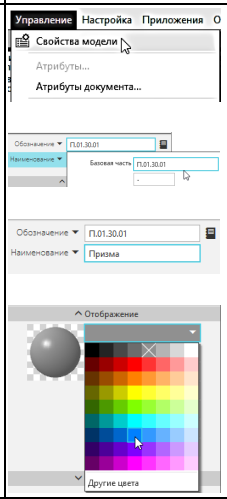
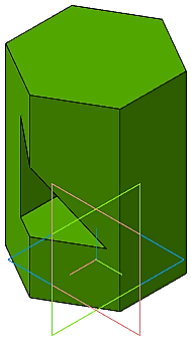
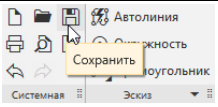
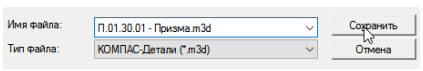
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
Моделирование простых геометрических форм (тела)



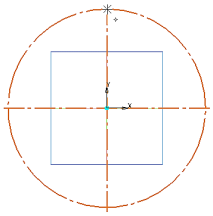
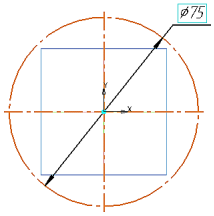
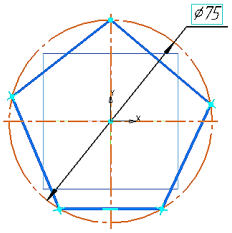
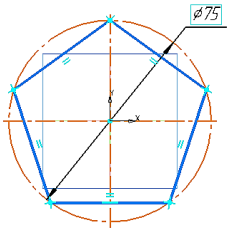
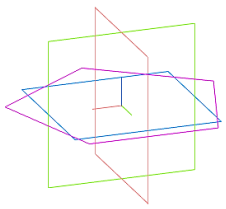
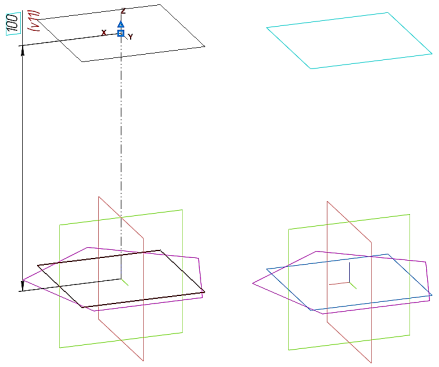
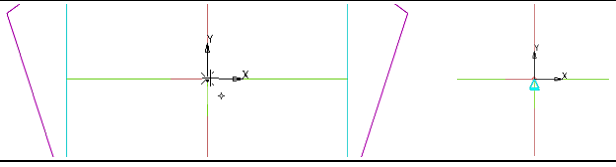
Часть I. Призма

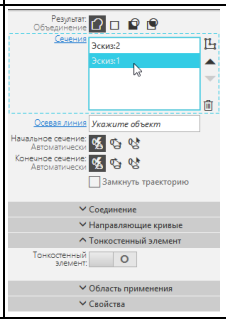
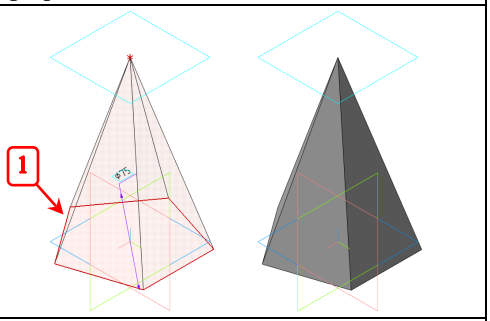
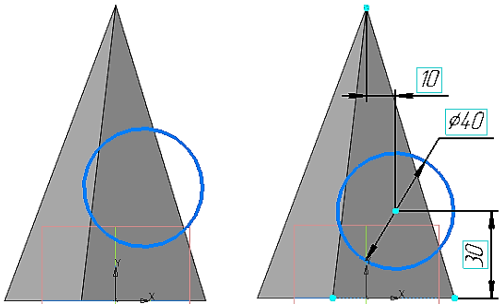
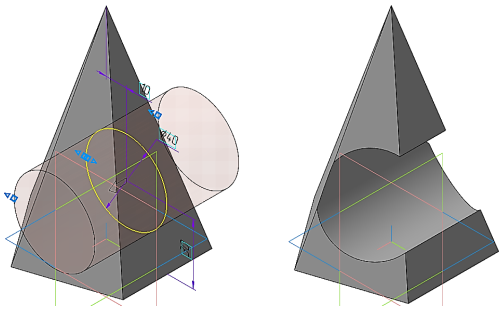
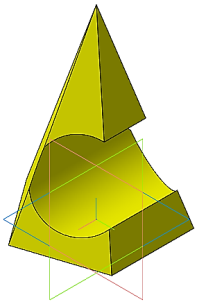
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**.			
2	Создать **эскиз**. Выбрать **Плоскость XY**, в **Дереве построения** или в графической области. Активировать команду **Создать эскиз** в **панели быстрого доступа,** или во **всплывающем меню** выбранной плоскости, или в **контекстном меню** выбранной плоскости.			
3	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Окружность**. Стиль линии – **Осевая**. Вычертить окружность [2], совпадающую центром с началом координат [1].			
	*Параметр **С осями**, в **панели параметров,** команды **Окружность,** можно отключить.*			
4	В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Диаметральный размер**. Указать созданную по п.3 окружность [1], затем указать положение размера [2]. Ввести значение размера – **75**.			

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды	Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
5	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Автолиния**. В **панели параметров** выбрать стиль линии – **Основная**, тип сегмента – **Отрезок.** Последовательно указывая начальную [1] и конечную [2] точки отрезков, располагая их на окружности, вычертить шестиугольник, вписанный в данную окружность.	 		
	*При выполнении команды **«Автолиния»** конечная точка предыдущего сегмента это, одновременно, начальная точка следующего.*		
	Качественное вычерчивание горизонтальных или вертикальных отрезков, или их последующее выравнивание: *Вариант 1. Для вычерчивания заведомого горизонтальных или вертикальных отрезков можно* *а) заранее активировать команду **Ортогональное черчение**  , на **панели быстрого доступа** (при этом для последующего черчения наклонных линий ее придется деактивировать), или* *б) при вычерчивании отрезка удерживать клавишу **Shift** на клавиатуре.* *Вариант 2. Для исправления наклона уже начерченного отрезка в горизонтальное или вертикальное положение необходимо активировать команду **Выравнивание**  в инструментальной панели **«Ограничения»**. При применении команды на отрезке его положение изменится до необходимого.*		
6	В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Равенство**. Последовательно указать все пары отрезков [1-2, 2-3 …]. Должен получиться правильный шестиугольник, вписанный в окружность D75.			
7	Если некоторые точки шестиугольника, не лежат на окружности. В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Точка на кривой**. Последовательно указать окружность [1] и точку [2] шестиугольника, которую необходимо «прикрепить» к окружности.			
	При появлении значительных искажений в эскизе, после применения какой-либо из операций геометрической параметризации (наложение ограничений), достаточно отменить данную операцию и перейти к выполнению следующей. Пропущенные операции можно выполнять практически на любом этапе работы с контуром эскиза.			
8	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Элемент выдавливания**. В **панели параметров** параметру **Расстояние** задать значение - **100**. Подтвердить создание элемента.	 		

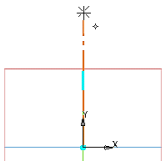
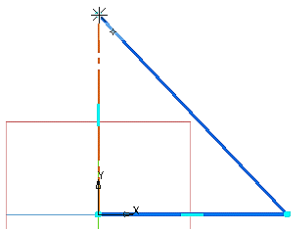
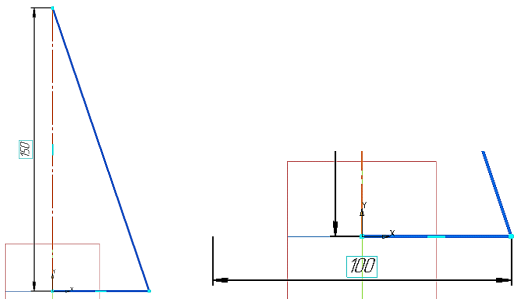
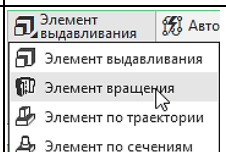
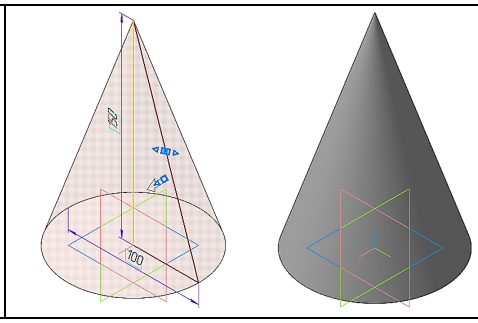
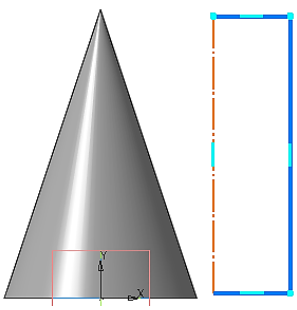
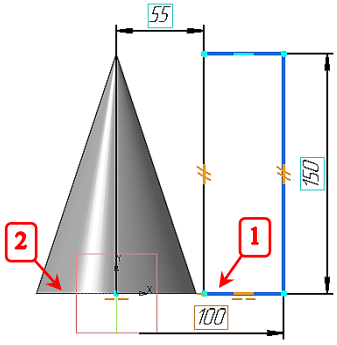
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
9	Создать новый **эскиз**. Выбрать **Плоскость ZY**. Активировать команду **Создать эскиз**.		
10	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Автолиния**. Стиль линии – **Основная,** тип сегмента – **Отрезок.** Вычертить прямоугольный треугольник, согласно изображению.		
11	В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Авторазмер**. Задать параметрические размеры: высота треугольника – **50**, ширина треугольника – **40**, от основания призмы до горизонтального катета треугольника – **30**, от верхней левой точки призмы (в проекции на плоскость эскиза) до вертикального катета треугольника – **20**.		
12	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Вырезать выдавливанием**. В **панели параметров**: параметр **Второе направление** – включить, параметр **Способ** переключить на **Через все,** для обоих направлений. Подтвердить создание элемента.		
13	В **подменю «Управление» главного меню** активировать команду **Свойства модели**. В **панели параметров** ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – П.01.30.01, **Наименование** – Призма, **Цвет -** любой. Подтвердить изменение свойств.		 
14	На инструментальной панели **Системная** активировать команду – **Сохранить**. Сохранить файл документа.		 

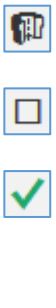
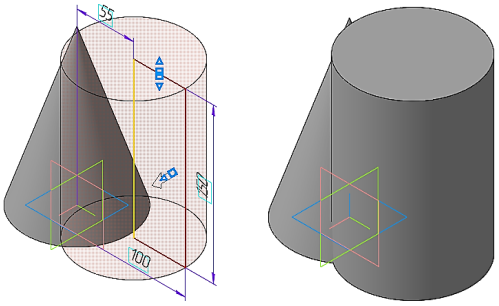
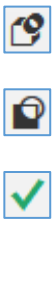
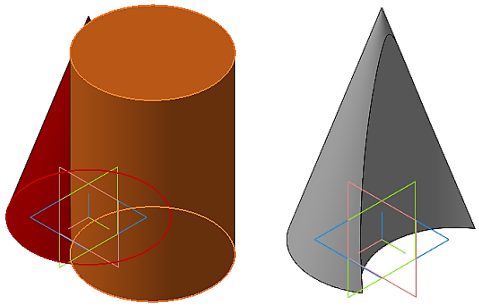
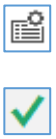
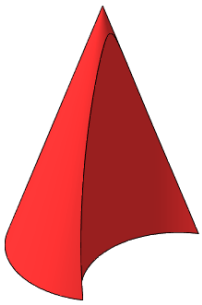
Часть II. Пирамида

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**.		
2	Создать **эскиз** на **Плоскости XY**.		
3	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Осевая**. Вычертить окружность, совпадающую центром с началом координат.		
4	В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Диаметральный размер**. Указать окружность, затем указать положение размера. Ввести значение размера – **75**.		
5	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Автолиния**. Стиль линии – **Основная,** тип сегмента – **Отрезок.** Последовательно указывая начальную и конечную точки отрезков, располагая их на окружности, вычертить пятиугольник, вписанный в окружность.	 	
6	В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Равенство**. Последовательно указать пары отрезков. Должен получиться равносторонний пятиугольник вписанный в окружность.		
7	Закрыть эскиз.		
8	В инструментальной панели **«Вспомогательные объекты»** активировать команду **Смещенная плоскость**. В **панели параметров:** в качестве **базовой плоскости** для смещения указать **Плоскость XY** (в **дереве построения** или в **графической области**), параметру **Расстояние** задать значение - **100**. Подтвердить создание элемента.	 	
9	Создать новый **эскиз** на созданной ранее **Смещенной плоскости**.		
10	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Точка**. Указать положение точки в начале координат.		

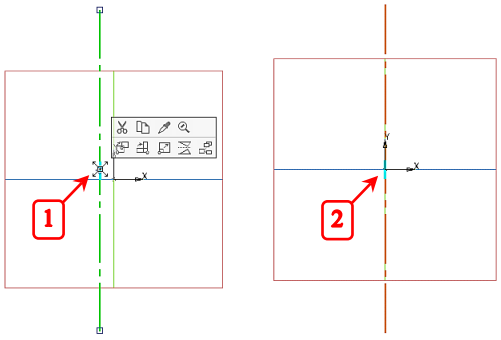
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды	Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
11	В инструментальной панели «**Элементы**» активировать команду **Элемент по сечениям**. В **панели параметров**, в качестве второго сечения выбрать первый эскиз [1] (в **дереве построения** или в **графической области**). Подтвердить создание элемента.	 
12	Создать новый **эскиз** на **Плоскости ZY**.	
13	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Окружность**. Стиль линии – **Основная**. Вычертить окружность любого размера, согласно изображению. В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Авторазмер**. Задать размеры: диаметральный размер окружности – **40**; линейный вертикальный размер между центром окружности и основанием пирамиды **-30**; линейный горизонтальный размер между центром окружности и вершиной пирамиды – **10**.	
14	В инструментальной панели «**Элементы**» активировать команду **Элемент выдавливания**. В **панели параметров**: параметр **Результат** переключить в **Вычитание**, параметр **Второе направление** – включить, параметр **Способ** переключить в **Через все,** для обоих направлений. Подтвердить создание элемента.	
15	Активировать команду **Свойства модели**. В **панели параметров** ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – П.01.30.01, **Наименование** – Пирамида, **Цвет -** любой. Подтвердить изменение свойств.	
16	Сохранить файл документа.	

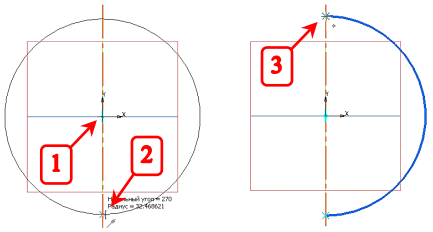
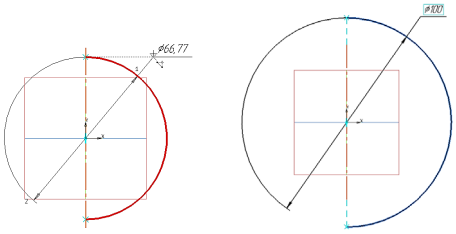
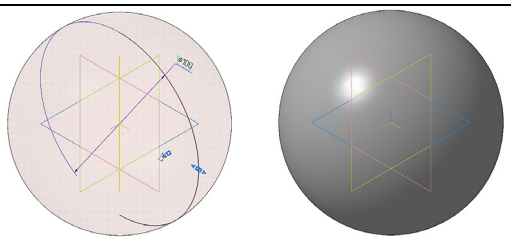
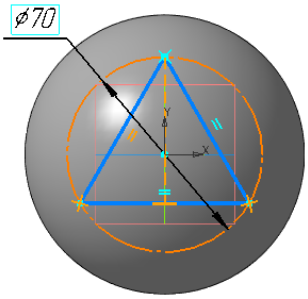
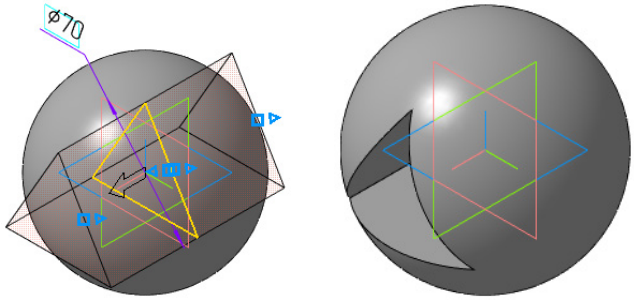
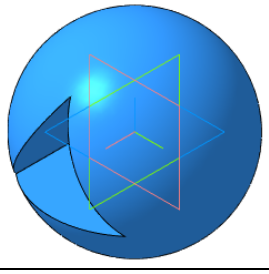
Часть III. Конус и цилиндр

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**.		
2	Создать **эскиз** на **Плоскости ZY**.		
3	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Осевая**. Вычертить, из начала координат, вертикальную осевую линию.		
4	В **панели параметров** сменить стиль линии на – **Основная**. Вычертить горизонтальный и наклонный отрезки, согласно изображению. Вместе с осевой линией должен получиться прямоугольный треугольник.		
5	В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Авторазмер**. Задать размеры: высоту треугольника – **150**, диаметр основания будущего конуса, относительно осевой линии (указать крайнюю точку треугольника и осевую линию) – **100**.		
6	В инструментальной панели «**Элементы**» активировать команду **Элемент вращения**. В **панели параметров** значения по умолчанию. Подтвердить создание элемента.	 	 
7	Создать новый **эскиз** на **Плоскости ZY**.		
8	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Автолиния**. Стиль линии – **Осевая/Основная,** тип сегмента – **Отрезок.** Вычертить произвольный прямоугольник, согласно изображению.	 	
9	В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Авторазмер**. Задать размеры: высота прямоугольника – **150**, диаметр будущего цилиндра, относительно осевой линии (указать крайнюю точку прямоугольника и осевую линию) – **100**, расстояние от **начала координат** до осевой линии – **55**. В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Коллинеарность**.	 	

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
	Последовательно указать нижний отрезок [1] прямоугольника и кромку [2] основания конуса.		
10	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Элемент вращения**. В **панели параметров** параметр **Результат** переключить в **Новое тело**. Подтвердить создание элемента.		
11	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Булева операция**. В **панели параметров** параметр **Результат** переключить в **Вычитание.** В **графической области** последовательно указать сначала конус, а затем цилиндр. Подтвердить создание элемента.		
12	Активировать команду **Свойства модели**. В **панели параметров** ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – П.01.30.01, **Наименование** – Конус, **Цвет** - любой. Подтвердить изменение свойств.		
13	Сохранить файл документа.		

Часть IV. Сфера

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**.		
2	Создать **эскиз** на **Плоскости ZY**.		
3	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Осевая**. Вычертить, вертикальную осевую линию произвольной длины, для удобства последующих действий – рядом с началом координат. Затем выделить полученный отрезок, указать его среднюю точку [1] и, удерживая курсор в этой точке, переместить ее в начало координат [2] (перемещая при этом сам отрезок).		
	*При выполнении действий по п.3 осевая линия становится параметрически связана с началом координат через собственную среднюю точку.*		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
4	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Дуга**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указывая центр [1] дуги (в начале координат), начальную [2] и конечную [3] точки, вычертить дугу. Конечные точки дуги должны совпадать с осевой линией.		
5	В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Диаметральный размер**. Задать размер диаметра будущей сферы – **100**.		
6	В инструментальной панели «**Элементы**» активировать команду **Элемент вращения**. В **панели параметров:** параметр **Угол** – **360** (по умолчанию), параметр **Тонкостенный элемент** - выключить. Подтвердить создание элемента.	 	
7	Создать новый **эскиз** на **Плоскости ZY**.		
8	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Автолиния**. Стиль линии – **Основная,** тип сегмента – **Отрезок.** Вычертить равносторонний треугольник, вписанный в окружность, согласно изображению. Центр описанной окружности совпадает с началом координат. Диаметр окружности – **70**.	  	
9	В инструментальной панели «**Элементы**» активировать команду **Элемент выдавливания**. В **панели параметров**: параметр **Результат** переключить в **Вычитание**, параметр **Второе направление** – включить, параметр **Способ** переключить в **Через все,** для обоих направлений. Подтвердить создание элемента.	   	
10	Активировать команду **Свойства модели**. В **панели параметров** ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – П.01.30.01, **Наименование** – Призма, **Цвет -** любой. Подтвердить изменение свойств.	 	
11	Сохранить файл документа.		